# NEXUSPOUR ERP

Ağır Sanayi ve Ticaret İçin Akıllı Depo & Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

## Depo Modernizasyonu ve Otomasyon Projesi — Girişim, Tasarım ve Yazılım Mimarisi: Omid Pourmahmoud

Bağımsız Kurumsal Geliştirme

**Sayın Yönetim Kurulu;** Tarafımca (**Omid Pourmahmoud**) yapılan saha analizleri ve mevcut depo operasyonlarının incelenmesi neticesinde, şu anda depolarımız için entegre bir sistem bulunmadığı, süreçlerin tamamen **geleneksel, manuel ve denetimsiz** yönetildiği tespit edilmiştir. Bu geleneksel yapı, her gün **ağır gizli maliyetlere, maliyet belirsizliğine ve mevcut sistemde asla fark edilemeyen kayıplara** yol açmaktadır. Bu zararları kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla, tüm depolarımızı tek bir merkezde, şeffaf ve tamamen **canlı (Real-Time)** olarak kontrol altına alan **NexusPour ERP** sistemini sıfırdan bizzat tasarlayıp kodladım.

### ⚠️ Mevcut Depo İşleyişimizin Teşhisi (Gizli Mali Kayıplar)

- ⚠ **Parçalı ve Dağınık Yönetim:** Ortak bir sistemin olmaması nedeniyle fiili stoktan habersiz kalma ve karar süreçlerinde aksama.
- ⚠ **Fark Edilmeyen Kantar Uyuşmazlıkları:** Kantar ağırlığı ile çubuk/bağ adetlerinin eşleşmemesi ve kayıtlara geçmeyen ciddi tonaj açıkları.
- ⚠ **Kalan Parçaların Hurdaya Gitmesi:** Günlük kesim operasyonlarından arta kalan değerli nervürlü demir ve profil parçalarının kaybolması veya hurda fiyatına satılması.
- ⚠ **Belirsiz ve Gizli Yol Firesi:** Nakliye sırasındaki dökme üre ve malzeme kayıpları ile yasal standart firelerin ayrıştırılamaması.
- ⚠ **Şeffaf Olmayan Maliyet ve Kardeks:** Navlun, nakliye sigortası ve kantar masraflarının fiili ürün birim maliyetine yansıtılamaması.

### 🚀 NexusPour ile Geliştirdiğim Bütünleşik Çözümler

- ✓ **Tüm Depoların Tek Ekranda Toplanması:** Açık kütük sahası, kapalı gübre deposu, profil sahası ve kalan parça deposu tek merkezde.
- ✓ **İki Birimli Akıllı Depoculuk:** Ağırlık (kg/ton) ile adet (çubuk/kütük/big-bag) hareketlerinin teorik standart ağırlıkla eşzamanlı takibi.
- ✓ **60 Tonluk Dijital Kantar Entegrasyonu:** Tır dolu ve boş ağırlıklarının otomatik kaydı, kantar fişi basımı ve KGM aşırı tonaj cezası engelleme.
- ✓ **Kalan Parça Yönetimi ile İsrafı Önleme:** Kesilen parçaların otomatik olarak Kalan Parça Deposuna aktarılması ve sonraki siparişlerde değerlendirilmesi.
- ✓ **Anlık Canlı Kardeks ve Net Maliyet:** Stok bakiyesi, navlun/sigorta eklenmiş nihai maliyet (Landed Cost) ve net karlılık bilgisi.

### Operasyonel Göstergeler ve Yatırım Geri Dönüşü (ROI)

| %100 | %15'e Varan | SIFIR |
|---|---|---|
| Kantar Girişlerinde İnsan Hatasının Önlenmesi | Kalan Parça Depo Yönetimi ile Tasarruf | Dönem Sonu Sayım ve Stok Tutarsızlığı |

**NEXUSPOUR ERP**
Sistemin Temel Direkleri ve Süreç Mimarisi

UZMANLIK MODÜLLERİ VE FAYDALAR

## Temel Modüller ve Sisteme Özel Fonksiyonlar

NexusPour'un her bir parçası, saha, kantar ve depo operasyonlarının gerçek gereksinimlerine göre tasarlanmış olup dağınık yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır:

### 🚛 1. 60 Tonluk Dijital Tır Kantarı Otomasyonu

Lojistik araç giriş ve çıkışlarının otomatik yönetimi:

- ✓ **İki Aşamalı Tartım:** Dolu (brüt) tartım, yük boşaltma, boş (dara) tartım ve anında net ağırlık hesaplama.
- ✓ **Standart Türk Plaka Denetimi:** 81 il kodlu Türk plaka formatı ve uluslararası tır plakası desteği.
- ✓ **KGM Yasal İstiap Haddi Uyarısı:** Karayolları Genel Müdürlüğü 40 ton azami yük sınırının aşılması durumunda sesli ve görsel aşırı tonaj alarmı.
- ✓ **Resmi Barkodlu Kantar Fişi:** QR ve barkodlu, taranabilir resmi kantar makbuzu yazdırma.

### ✂️ 2. Demir Kesim Emri ve Kalan Parça Depo Yönetimi

Müşterilerin özel boy siparişlerini sıfır kayıpla karşılama:

- ✓ **Geometrik Kalan Parça Hesabı:** 12 metrelik ana boydan kesilen miktar düşülerek kalan parçanın net boyu ve teorik ağırlığı hesaplanır.
- ✓ **Otomatik Kalan Parça Deposu Girişi:** Arta kalan sağlam parça hurda sayılmaz; Kalan Parça Deposuna işlenerek sonraki siparişlerde kullanılır.
- ✓ **Kesim Firesi Kontrolü:** Demir-çelik kesim fire oranını %1'in altına düşürür.

### 🌾 3. Dökme Üre ve Kimyasal Gübre Big-Bag Torbalama

Dökme tonajlı yüklerin ihracat tipi standart ambalaja dönüştürülmesi:

- ✓ **Dökme ➔ Torba Dönüşüm Muhasebesi:** Dökme tonajdan 1 tonluk dayanıklı big-bag torba adetlerinin otomatik hesaplanması.
- ✓ **Tozuma ve Dolum Firesi (Dust Loss):** Ambalajlama hattındaki standart tolerans firesinin ayrıştırılması.
- ✓ **Torbalama Maliyetinin Paylaştırılması:** İşçilik ve torba masraflarının ürünün kardeks maliyetine ilavesi.

### 📜 4. Metalurji Sertifikası (MTC) ve Ticaret Uyumu

Laboratuvar kalite kontrolü ve yasal tevsik altyapısı:

- ✓ **Mill Test Certificate (MTC) Kütüğü:** Ocak şarj numarası (Heat No) ile kimyasal bileşim (C, Si, Mn, P, S) ve akma/çekme test raporlarının kaydı.
- ✓ **4/10 Demir-Çelik Tevkifatı:** GİB mevzuatına uygun otomatik KDV ve 4/10 tevkifat payı hesaplama.
- ✓ **Ağırlıklı Ortalama Kardeks:** Muhasebe standartlarına tam uyumlu anlık stok değerleme ve net maliyet takibi.

🎯 **Özet Operasyonel Akış:** Kantar Girişi ➔ MTC Kalite Kontrolü ➔ İşleme/Kesim ➔ İki Birimli Stok Girişi ➔ Sevk İrsaliyesi ve Çıkış

# NEXUSPOUR ERP

Veri Güvenliği ve Uluslararası Mevzuat Altyapısı

%100 GÜVENLİK VE TÜRKİYE SÜRÜMÜ

## 🛡️ 1. Mutlak Güvenlik ve %100 Yerel (On-Premises) Kurulum

Depo mevcudu, ürün maliyeti ve müşteri verileri şirketin en kritik ticari sırlarıdır. NexusPour aşağıdaki tedbirlerle tam güvenlik sağlar:

- ✓ **Şirket İçi Sunucularda Tam İzolasyon:** Sistem tamamen kurum içi yerel ağda (LAN) ve firmanın kendi sunucusunda barındırılabilir.
- ✓ **İnternet Kesintilerinden Bağımsız:** Dış internet hattı kesilse dahi kantar ve depo operasyonları kesintisiz çalışmaya devam eder.
- ✓ **Özel PostgreSQL Veritabanı:** Tüm veriler doğrudan kurumun kontrolünde, ilişkisel ve şifreli olarak saklanır.
- ✓ **Detaylı Denetim İzi (Audit Logs):** Kullanıcıların yaptığı her işlemin zamanı, IP adresi ve işlem detayı kalıcı olarak günlüğe kaydedilir.
- ✓ **Rol Tabanlı Yetki Yönetimi (RBAC):** Kantar operatörü, depo şefi ve üst yönetim yetkileri kesin çizgilerle ayrılmıştır.

## TR 2. Türkiye Mevzuat ve Sanayi Standartlarına Tam Uyum

Bölgesel ticaret, antrepo, transit taşımacılık ve Türkiye sanayisi için hazır altyapı:

- ✓ **Çift Dilli Mimari:** Tek tıkla **Türkçe (LTR)** ve Farsça (RTL) arasında anlık geçiş imkanı.
- ✓ **Resmi VKN Doğrulaması:** Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 10 haneli VKN ve 11 haneli T.C. Kimlik resmi algoritma denetimi.
- ✓ **12 Haneli GTİP ve TSE Kodları:** Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve TS 708 / TS EN 10025 standart entegrasyonu.
- ✓ **KDV ve 4/10 Demir Tevkifatı:** Demir-çelik ürünlerinde alıcı adına tevkifat tutarı hesaplama ve resmi fatura matrahı.
- ✓ **Çoklu Para Birimi:** Türk Lirası (TRY), ABD Doları (USD) ve Euro (EUR) cinsinden cari ve kardeks değerleme.

## 📌 Önerilen Canlıya Geçiş ve Dağıtım Adımları (Next Steps)

**Aşama 1: Pilot Kurulum**
24 saat içinde şirket sunucusunda veya bulutta demo sürümün incelenmek üzere devreye alınması.

**Aşama 2: Veri Aktarımı ve Eğitim**
Mevcut stok ve cari kartların Excel üzerinden aktarımı ve personelin 1 saatlik hızlı eğitimi.

**Aşama 3: Canlı İşletim ve Destek**
Kantar entegrasyonunun tamamlanması, fiş basımı ve tam zamanlı operasyonel destek.

### Sorularınızı Yanıtlamaya ve Yüz Yüze / Çevrimiçi Demo Sunumuna Hazırım

Sistem Mimarisi, Geliştirme ve Kurulum: **Omid Pourmahmoud**